

النوى الذرية وبعض العناصر
 لأس العام $\beta = 2/3$ وثوابت
 لعدد الإجمالي لدرجات حرية
 $m_W \sim M_{\text{Pl}}(2/3)^{96} \approx 8$
 ونات مكمة بوحدات نصف
 ب نسب الكتل من قوى $3/2$
 ضربية منهجية عبر المقاييس،
 لاني للسباتك والوقود النووي.
 فة التوافق، الرنين الكمي، التنبؤ
 العناصر الثقيلة. 6202. IOD:

الكل النووية تشكل معاً صرحاً
 ربط كل الكواركات واللبتونات
 عصياً على المنال. تقترح نظرية
 كل هذه الكتل تنبثق من آلية
 محكوم بالأس العام $\beta = 2/3$
 $S_{\text{even}} = 4$.

سي $L = 96$ ، الذي يساوي
 في النموذج العياري (ثلاثة أجيال
 هذا الرقم مقياس كسر التناظر
 ميونات بعد ذلك بإضافة أعداد
 مق الأساسي. ومع ذلك، يظهر
 سي للقياس $q = (3/2)^{1/3} \approx$
 دي إلى تكميم نصف صحيح لكل

من الفرميونات الأساسية إلى
 عناصر كيميائية، بالإضافة إلى

الفردية والزوجية) ملحق 2.1arreF). إنها تحقق

$$S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} = 2, \quad \frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} = \frac{3}{2} = \frac{1}{\beta}.$$

النسبة $3/2$ هي عامل الكتلة الأساسي بين الأجيال. لكن الخطوة الأولية على مقياس الكتلة اللوغاريتمي ليست $\ln(3/2)$ ، بل $\frac{1}{3} \ln(3/2)$. العامل $1/3$ ينشأ من الأبعاد المكانية الثلاثة: أي عنقود تنسيق ينشر الأخطاء في ثلاثة اتجاهات متعامدة، والقياس الكسيري يدمجها بشكل ضربي، منتجاً أساً فعالاً $\beta = 2/3$. وبالتالي، الكم الأساسي للقياس هو

$$q \equiv (3/2)^{1/3} \approx 1.1447. \quad (1)$$

تغير بمقدار وحدة واحدة في عمق التنسيق L يضرب الكتلة بـ $q^3 = 3/2$. الخطوات الأصغر، التي تقابل تغيرات نصف صحيحة في الدليل الطوبولوجي، تعطي عوامل $q^{1/2} = (3/2)^{1/6} \approx 1.0699$. هذه البنية تفسر بشكل طبيعي التكيم نصف الصحيح الملاحظ لكل الفرميونات.

٣ الإزاحة العامة $\sigma = 0.20$: اشتقاق طوبولوجي وتحقق تجريبي نافذة الرنين

١.٣ الأصل الطوبولوجي لـ σ من الحلقات الصلبة

الحلقة الجبرية الأساسية لـ TCUY) ملحق 2.1arreF) تثبت الثوابت العامة

$$S_{\text{odd}} = \frac{6}{5} = 1.2, \quad S_{\text{even}} = \frac{4}{5} = 0.8,$$

التي تحقق

$$S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} = 2, \quad \frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} = \frac{3}{2} = \frac{1}{\beta}, \quad \beta = \frac{2}{3}.$$

في الوجودية الثلاثية $\mathcal{R} = \mathbf{D} + \mathbf{I} \cdot \mathbf{R}$ ، يوفر القاموس $\mathbf{D}$ مقياساً خطياً واحد البعد، بينما يمتد حاصل ضرب المعلومات-الرنين $\mathbf{I} \cdot \mathbf{R}$ عبر مستوى تفاعل ثنائي البعد. معاً يشكلان فضاء تنسيق ثلاثي الأبعاد. الجمع الهرمي على طبقات التنسيق يعطي S_{odd} كالمساهمة الكلية للتدفقات أحادية الاتجاه (المنتظمة) و S_{even} كمساهمة التدفقات المتناوبة (غير المنتظمة). نعرف كم عدم تناسق التنسيق ΔS كالفرق بين المساهمات المنتظمة وغير المنتظمة:

$$\Delta S \equiv S_{\text{odd}} - S_{\text{even}} = 1.2 - 0.8 = 0.4. \quad (2)$$

هندسياً، ΔS هو الفرق الطبيعي للحجوم المشغولة في فضاء التنسيق ثلاثي الأبعاد، إنه يقيس الاختلال غير القابل للاختزال الناتج عن الرنين الديناميكي R . لأن بروتوكول CDSY يعمل ثنائي الاتجاه - ترميز) قاموس $\rightarrow$ مؤشر (وفك تشفير) مؤشر $\rightarrow$ فعل - فإن الإزاحة الملاحظة لمقياس الكتلة تُقسم

بالتساوي بين القناتين. وبالتالي فإن الإزاحة الفعالة لكل خطوة تنسيق أولية هي

$$\sigma = \frac{\Delta S}{2} = \frac{S_{\text{odd}} - S_{\text{even}}}{2} = \frac{0.4}{2} = 0.20. \quad (3)$$

هذه القيمة هي ثابت طوبولوجي لإطار TCUY، لا يتطلب تعديلاً تجريبياً. يمكن لأي قارئ إعادة إنتاجها على آلة حاسبة جيب:

$$\frac{6}{5} - \frac{4}{5} = \frac{2}{5} = 0.4, \quad 0.4/2 = 0.2.$$

٢.٣ تجلي σ على مقياس الكتلة اللوغاريتمي

في متغير العمق التقليدي $L = -\log_{3/2}(m/M_{\text{Pl}})$ ، يظهر الثابت $\sigma = 0.20$ كإزاحة جمعية تحول الكتل الفعلية بعيداً عن الشبكة الصحيحة / نصف الصحيحة المثالية. عند التعبير من خلال الكم الأساسي المكرر $q = (3/2)^{1/3}$ ملحق J)، تُدمج نفس الإزاحة في التكيم نصف الصحيح والتصحيحات الصغيرة η_f . الوصفان متسقان تماماً، لكن الإزاحة تكون أكثر وضوحاً عند مقارنة نسب الكتل المتوقع أن تكون قوى للعامل الأساسي $3/2$. النتيجة الملاحظة الرئيسية هي أن جسمين يتفاعلان بقوة فقط إذا كان لوغاريتم نسبة كتلتهما (بالأساس $3/2$) يقع ضمن نافذة ضيقة عرضها σ حول عدد صحيح:

$$\Delta_{AB} = \left| \log_{3/2} \left(\frac{m_A}{m_B} \right) \right|, \quad |\Delta_{AB} - n_{AB}| \lesssim \sigma, \quad n_{AB} = \text{round}(\Delta_{AB}).$$

إذا تجاوز الانحراف σ ، تكون الأجسام غير رنانة وتخفض توافقيتها المتبادلة بشكل حاد. هذا هو الأصل النظري لمعامل تفاعل الرنين C_{AB} المقدم في المعادلة (١٠).

٣.٣ التحقق التجريبي مع التفاعلات القوية والضعيفة المعروفة

لاختبار التنبؤ بأن $|\Delta - n| < \sigma = 0.20$ للأزواج المتفاعلة بقوة و $\sigma >$ للأزواج المتفاعلة بضعف، نقوم بتقييم مجموعة من الأنظمة الموصوفة فيزيائياً بشكل جيد. الجدول ١ يسرد أزواجاً قوية ممثلة (حالات نووية مقيدة، نوى عنقودية ألفا) وأزواجاً ضعيفة (إلكترونات مع هادرونات، عدم تطابق عبر فجوات كبيرة). قيم الكتل مأخوذة من قواعد بيانات TSIN و 0202EMA.

جدول ١: التحقق من صحة الإزاحة العامة $\sigma = 0.20$ كحدود بين الرنين القوي والضعيف.

• تنبثق من العلاقة الجبرية البحتة $\sigma = (S_{\text{odd}} - S_{\text{even}})/2$

• تتوفر تمييزاً سلسلاً وتنبؤياً في مصفوفة C_{AB}

• تتطابق مع الحد الطبيعي بين الأنظمة المقيدة وغير المقيدة (الجدول ١)

جوزلا	m_1 (GeV)	m_2 (GeV)	Δ_{AB}	n_{AB}	$ \Delta - n $
(ي تأييد / ي ووز طلبترا) قوقبل علفتم					
p-n	0.9383	0.9396	0.005	0	0.005
D-T	1.8756	2.8089	1.000	1	0.000
${}^4\text{He}$ - ${}^{12}\text{C}$	3.7274	11.1749	1.001	1	0.001
${}^{12}\text{C}$ - ${}^{16}\text{O}$	11.1749	14.8992	1.018	1	0.018
${}^{16}\text{O}$ - ${}^{20}\text{Ne}$	14.8992	18.6257	1.022	1	0.022
μ -p	0.10566	0.9383	13.01	13	0.01

٥.٣ خلاصة

٥.٣ (فرقتسم قديممة للاح دجوتلا) فعضبل علفتم

e-p ٥.١١ × 10⁻⁴ 0.9383 18.54 19 **0.46**

${}^4\text{He}$ - ${}^{12}\text{C}$ ٥.١١ × 10⁻⁴ 3.7274 22.00 22 **0.00***

${}^4\text{He}$ - ${}^{12}\text{C}$ 0.9383 3.7274 3.46 3 **0.46**

${}^{12}\text{C}$ - ${}^{16}\text{O}$ ٥.١١ × 10⁻⁴ 11.1749 24.83 25 **0.17**

التوافق (كعرض الرنين) يوضح وحدة الإطار الجبري.

جميع الأزواج القوية تحقق $n_{AB} = \text{round}(\Delta_{AB})$, $\Delta_{AB} = |\log_{3/2}(m_1/m_2)|$

$\sigma \ll 0.02 < |\Delta - n|$. الزوج eH⁴-e يعطي $\Delta \approx 22.00$ بالمصادفة لكنه غير مقيد؛ الدالة الموجية الإلكترونية في الهليوم يهيمن عليها تفاعل النواة-الإلكترون، والذي يلتقط بشكل أفضل عبر قناة p-e. الزوج p-e نفسه له $|\Delta - n| = 0.46 > \sigma$ ، مشيراً بشكل صحيح إلى غياب حالة مقيدة شبيهة بالداي نيرون. نظام eH⁴-p يعطي أيضاً $\sigma > 0.46$ ، متفقاً مع عدم وجود حالة أرضية مستقرة لـ iL⁵. وبالتالي، تفصل نافذة $\sigma = 0.20$ بوضوح بين القنوات الرنانة وغير الرنانة.

٤ شكليات التنسيق للكل

١.٤ الفرميونات الأساسية

الصياغة التقليدية لـ TCUY للفرميونات المشحونة هي

$$m_f = M_{\text{Pl}} \left(\frac{2}{3} \right)^{96+k_f} \xi_f, \quad (٤)$$

مع $k_f \in \{4, 6, 7, 8, 9, 11, 12\}$, $M_{\text{Pl}} = 1.2209 \times 10^{19}$ VeG

و ξ_f ظاهراتي. هذا الوصف، رغم دقته، يستخدم 81 بارامتراً حراً.

”التكيم الموحد نصف الصحيح” يقلل هذا إلى 01 بارامترات. عرّف عدداً كماً N_f صحيح أو نصف صحيح (بحيث

$$m_f = m_e \cdot q^{N_f} \cdot \eta_f, \quad (٥)$$

حيث m_e هي كتلة الإلكترون و $\eta_f \approx 1$ هو تصحيح صغير (نموذجياً $< 2\%$).

الأعداد الكمية N_f تحدد بتركيب الكل التجريبية وتوجد أنها أعداد صحيحة أو نصف صحيحة بدقة ملحوظة. نظام التكيم الجديد يقلل عدد البارامترات الحرة (من 81) في الصياغة الظاهرية التقليدية (إلى 01) تسعة أعداد كمية نصف صحيحة بالإضافة إلى كتلة الإلكترون. الاتفاق ممتاز، مع انحرافات نموذجية أقل من 2.5% للبتونات المقاسة جيداً والكواركات الثقيلة. أكبر انحراف (4.6% للبتون τ) يمكن امتصاصه بتصحيح رنين صغير $\eta_\tau \approx 1.05$ ، متفق مع إطار TCUY.

للإلكترون ($L_f = 107$, $k_f = 11$, $N_f = 0$). الجدول ٢ يسرد N_f المثلث والكل الناتجة. بشكل ملحوظ، كل N_f هي أعداد صحيحة أو نصف صحيحة، نتيجة مباشرة لعامل البعد 1/3 وإحصاءات اللف المغزلي (عامل 2).

يؤكد الجدول أن جميع الأزواج القوية المؤكدة تجريبياً لها انحرافات أصغر بكثير من 0.20، بينما الأزواج المعروفة بعدم تكوين حالات مقيدة مستقرة (p-e, p-eH⁴) لها انحرافات أكبر بكثير من 0.20. الحالة الحدودية C¹²-e تعطي $\sigma < 0.17$ ، ومع ذلك يشكل الكربون حالات ذرية مستقرة؛ ولكن الاستقرار يرجع بالكامل إلى تفاعل كولوم، الذي يوصف في TCUY بمقياس قاموس مختلف (ثابت البنية الدقيقة). ينطبق رنين نسبة الكتلة الذي ناقشه هنا على الارتباط النووي والهادروني، وليس على الحالات المقيدة كهرومغناطيسياً. عند استخدام قناة التنسيق المناسبة، فإن الحد عند 0.20 يظل صحيحاً.

٤.٣ التبرير النظري لمصفوفة التوافق C_{AB}

مع ترسيخ σ الآن في الا تناظر الطوبولوجي للحلقات الصلبة، يكتسب معامل تفاعل الرنين المعروف في المعادلة (١٠) معنى مبادئ أولية. نافذة غاوسية

$$C_{AB} = \exp \left[-\frac{(\Delta_{AB} - n_{AB})^2}{2\sigma^2} \right], \quad \sigma = 0.20,$$

ليست دالة تمليس مخصصة بل التعبير الطبيعي للتكلفة الانتروبية للانحراف عن رنين التنسيق الدقيق. العرض σ هو الانحراف المعياري لـ ”تنفس” الثالث قاموس-مؤشر-فعل غير القابل للاختزال. وبالتالي، فإن $C_{AB} \geq 0.85$ يقابل انحرافات ضمن σ ، أي أزواج يمكنها تبادل كمات التنسيق بكفاءة.

تصبح معايير σ التي أجريت على مجموعة التدريب (الجدول ٦) الآن تأكيداً للتنبؤ الطوبولوجي بدلاً من تركيب حر. حقيقة أن نفس $\sigma = 0.20$ في نفس الوقت:

جدول ٢: التكميم الموحد نصف الصحيح لكل الفرميونات) التنبؤ الأساسي مع $\eta_f = 1$ ، محدث بقيمة GDP 4202.

نوع فرميون	N_f	q^{N_f}	معمق (GeV)	تقدير حقل (GeV)	μ (%)
e	0	1.000	5.11×10^{-4}	5.11×10^{-4}	0.00
μ	39.5	208.3	0.1064	0.10566	0.70
τ	60.0	3320	1.696	1.77686	4.55
u	10.5	4.132	2.11×10^{-3}	2.16×10^{-3}	2.3
d	16.5	9.301	4.75×10^{-3}	4.67×10^{-3}	1.7
s	38.5	182.0	0.0930	0.0935	0.53
c	58.0	2545	1.300	1.273	2.1
b	66.5	7990	4.082	4.183	2.4
t	94.0	329000	168.1	172.57	2.6

الكل المتوقعة محسوبة بدقة من المعادلة) $q = (3/2)^{1/3}$ ، مع $m_e = 0.511$ VeM، $\eta_f = 1$ و. الكتل التجريبية من GDP 4202 [5]. الانحرافات الخاطئة تتراوح من 0.5% (لكوارك الغريب) إلى 4.6% (لبتون τ)، معظمها أقل من 2.5%. هذا يؤكد التكميم نصف الصحيح كوصف قوي من الدرجة الأولى. تصحيحات صغيرة (η_f) عادة ضمن بضعة بالمئة يمكنها امتصاص الانحرافات المتبقية وستناقش في مكان آخر.

٢.٤ كتل النيوتريو والسلم الكمي

النيوتريونات اليمينية هي أحاديات تحت مجموعة النموذج العياري، لذا فإن أعماق تنسيقها ليست مقيدة بإلغاء الشذوذ. ومع ذلك، يجب أن تتبع كتلتها نفس قاعدة التكميم التي تحكم كل الفرميونات:

$$m_\nu = m_e \cdot q^{N_\nu} \cdot \eta_\nu, \quad (6)$$

حيث $q = (3/2)^{1/3} \approx 1.1447$ هو الكم الأساسي للقياس، $N_\nu \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}$ هو العدد الكمي نصف الصحيح، و $\eta_\nu \approx 1$ يمثل تصحيحات صغيرة.

التنبؤ الرئيسي هو أن مقياس كتلة النيوتريو المطلق، بمجرد قياسه، يجب أن يقع بالقرب من مجموعة القيم المنفصلة التي تحددها N_ν نصف الصحيحة. بالنسبة للمدى المهم (0.01–0.1 Ve)، القيم المسموح بها الأقرب هي $N_\nu \approx 0.0234$ (Ve 0.0268)، $N_\nu = -125$ (Ve 0.0307)، $N_\nu = -124$ (Ve 0.0352)، و $N_\nu = -123$ (Ve 0.0352).

١.٢.٤ مواجهة القيود التجريبية 5202–6202

التقدم التجريبي الأخير يوفر اختباراً صارماً لهذه التنبؤات. الجدول ?? يلخص أقوى الحدود العليا التي تم الحصول عليها من القياسات الحركية المباشرة وعلم الكون الدقيق.

القيود في الجدول ?? مستمدة من منهجيات مستقلة تماماً) حركية مباشرة وعلم كون) وكلها تشير إلى مقياس كتلة نيوتريو مطلق متوافق مع سلم TCUY الكمي. القيمة المتوقعة $m_\nu \approx 0.0234$ (Ve) المقابلة لـ $N_\nu = -125$ تقع قرب الحدود العليا الحالية. إذا قاست تجارب مستقبلية مثل NIRTAK++

أو 4S-BMC كتلة مطلقة غير صفرية، فيجب أن تتوافق قيمتها مع إحدى درجات السلم نصف الصحيح لـ TCUY. انحراف كبير من شأنه أن يفند قاعدة التكميم العامة.

٣.٤ بوزونات القياس والسلم

١.٣.٤ العمق الأساسي $L = 96$ من تعداد فرميونات فايل

حجر الزاوية في TCUY هو أن عمق التنسيق L ليس بارامتراً حراً بل يتحدد بالعدد الإجمالي لدرجات حرية فرميونات فايل. النموذج العياري، المضاف إليه نيوتريونات يمينية للسماح بكل النيوتريو، يحتوي بالضبط على

$$96 = (\text{داضم} \times \text{نوع} \times 2) \times 16 \text{ لـ لاجاً } 3 N_{\text{Weyl}}$$

حقلًا لفايل. في إطار TCUY، يمثل كل حقل فايل قناة تنسيق مستقلة. عند كسر التناظر الكهروضعيف، تقترن آلية هيغز بكل هذه القنوات بشكل جماعي، وتُحدد كلتي W و Z بواسطة عمق التنسيق الكلي $L = N_{\text{Weyl}} = 96$.

مقياس الكتلة المتوقع لقيمة توقع هيغز الفراغية هو

$$v \sim M_{\text{Pl}} \left(\frac{2}{3}\right)^{96} \approx 1.22 \times 10^{19} \text{ GeV} \times 1.245 \times 10^{-17} \approx 152 \text{ GeV}.$$

للحصول على كتلة W الفيزيائية، نضم ثابت الارتباط $g \approx 0.65$ وعامل هندسي (انظر ملحق A)، لنحصل على $m_W \approx 80.4$ VeG في اتفاق ممتاز مع التجربة.

لا يتم تركيب L : TCUY يأخذ عدد حقول فايل المعروف بشكل مستقل من النموذج العياري ويحسب مقياس القوة الضعيفة الصحيح. هذا هو حل TCUY لمشكلة تدرج المقياس.

٤.٤ الأنظمة المركبة: العمق الفعال

بالنسبة لنظام مركب (هادرون، نواة) فإن القياس البسيط للمعادلة) ٤ (لا ينطبق مباشرة لأن الكتلة يهيمن عليها طاقة الارتباط. ومع ذلك، يمكننا تعيين عمق تنسيق فعال

$$L_{\text{eff}} = -\log_{3/2} \left(\frac{m}{M_{\text{Pl}}} \right), \quad (8)$$

الذي يكمي مقياس الكتلة الكلي. لنواة ذات عدد كمي A وشحنة Z ، يمكن ربط نقص الكتلة $m = Zm_p + (A - Z)m_n - \Delta m$ عبر L_{eff}

$$L_{\text{eff}} \approx 96 - \frac{1}{3} \log_{3/2} A + \delta(Z, A), \quad (9)$$

حيث δ يأخذ في الاعتبار تأثيرات الغلاف والترافق. هذا يظهر أن L_{eff} ليس مجرد إعادة تسمية لوغاريتم الكتلة بل يحمل معلومات عن البنية النووية.

جدول ٤: كتل الفرميونات والبوزونات الأساسية في TCUY (الصياغة التقليدية).

جسيم	عنوان	k	L	$M_{\text{Pl}}(2/3)^L$ (GeV)	ξ	كتلة (GeV)
e	نويمرف	11	107	1.76	2.89×10^{-4}	5.11×10^{-4}
μ	نويمرف	8	104	5.93	1.77×10^{-2}	0.1057
τ	نويمرف	6	102	13.34	0.133	1.777
u	نويمرف	12	108	1.17	1.95×10^{-3}	2.3×10^{-3}
d	نويمرف	11	107	1.76	2.71×10^{-3}	4.8×10^{-3}
s	نويمرف	9	105	3.95	2.36×10^{-2}	0.095
c	نويمرف	7	103	8.90	0.140	1.27
b	نويمرف	6	102	13.34	0.312	4.18
t	نويمرف	4	100	30.0	5.76	173
W	نوزو	0	96	152	~ 0.53	80.4
Z	نوزو	0	96	152	~ 0.60	91.2
H	نوزو	1.2	97.2	94.0	1.33	125.1

الكتلة الأساسية $M_{\text{Pl}}(2/3)^L$ معروضة كرجع؛ الكتلة الفعلية تشمل عامل الرنين ξ . قيم مصححة بعد تثبيت $M_{\text{Pl}}(2/3)^{96} = 152$ VeG.

جدول ٥: كتل أنظمة مركبة مختارة وأول عشرة عناصر كيميائية. L_{eff} محسوبة من المعادلة (٨).

ملاحظة	Z	A	كتلة (GeV)	L_{eff}
π^0	–	–	0.135	113.2
p	–	1	0.938	108.5
n	–	1	0.940	108.5
^2H (نوتريد)	1	2	1.876	106.9
^3He	2	3	2.808	105.9
^4He	2	4	3.727	105.1
^6Li	3	6	5.602	104.1
^7Li	3	7	6.534	103.7
^9Be	4	9	8.393	103.1
^{11}B	5	11	10.253	102.6
^{12}C	6	12	11.175	102.4
^{14}N	7	14	13.040	101.9
^{16}O	8	16	14.899	101.6
^{19}F	9	19	17.696	101.1
^{20}Ne	10	20	18.626	101.0
Fe-56	26	56	52.103	98.7
U-238	92	238	221.70	95.1

L_{eff} هو مقياس لوغاريتمي ملائم؛ طبيعته غير الصحيحة تعكس مساهمات طاقة الارتباط. القيم المصححة باستخدام الصيغة الدقيقة $L_{\text{eff}} = -\log_{3/2}(m/M_{\text{Pl}})$.

١.٥ علاقات جمعية وضريبة تجريبية

نلاحظ عدة علاقات عديدة دقيقة بين الكتل:

$$\begin{aligned}
 m_b + m_\tau &\approx M_8 = 5.97 \text{ VeG} \quad (0.2\%), \\
 m_u + m_d + m_s &\approx m_\mu \quad (3.4\%), \\
 29 \cdot M_8 &\approx m_t \quad (0.13\%), \\
 m_p &\approx 7m_\pi \quad (0.7\%), \\
 m_{^4\text{He}} &\approx 4m_p \quad (0.8\%).
 \end{aligned}$$

تشير هذه العلاقات إلى "حساب تنسيق" يعمل عبر جميع المقاييس.

٥ جداول الكتل ومصنوفة التوافق

الجدول ٤: يلخص بارامترات TCUY لجميع الفرميونات والبوزونات الأساسية.
الجدول ٥: يوسع التصنيف إلى الهادرونات الخفيفة، والنوى المستقرة، وأول عشرة عناصر كيميائية بالإضافة إلى الحديد واليورانيوم.

gM-iL) ويمكن أن تكون أداة عملية للفرز المسبق للسبائك المحتملة والوقود النووي.

في TCUY، يُفترض أن قوة التفاعل بين عنقودين A و B تكون قصوى عندما تكون نسبة كتلتهما قريبة من قوة النسبة الأساسية $3/2 = S_{\text{odd}}/S_{\text{even}}$. لتكميم ذلك، نعرف معامل تفاعل الرنين C_{AB} كـ

١.٢.٥ معادلة σ

$$C_{AB} = \exp\left(-\frac{(\Delta_{AB} - n_{AB})^2}{2\sigma^2}\right), \quad (10)$$

حيث

$$\Delta_{AB} = \left\lfloor \log_{3/2} \left(\frac{m_A}{m_B} \right) \right\rfloor, \quad n_{AB} = \text{round}(\Delta_{AB}).$$

نقوم بمعادلة σ باستخدام مجموعة تدريب من ستة أزواج ذات تفاعلات قوية معروفة (الجدول ٦). انتشار $n - \Delta$ في هذه الأزواج يوجه اختيارنا لعرض الرنين. لضمان بقاء معامل التوافق C_{AB} أداة تمييز سلسلة وحساب شكوك الكتلة النموذجية وتأثيرات طاقة الارتباط في الأنظمة المركبة، نستخدم $\sigma = 0.20$. تغيير σ بين 81.0 و 22.0 لا يغير تصنيف الأزواج إلى توافق مرتفع ($C \geq 0.85$) ومنخفض.

نؤكد أن معامل تفاعل الرنين C_{AB} المعرف في المعادلة (١٠) هو مقياس تجريبي. اختيار عرض البارامتر $\sigma = 0.20$ مسترشد بمجموعة المعادلة في الجدول ٦ وتم اختياره لتوفير تمييز سلس بين الأزواج عالية ومنخفضة التوافق. الشكل الوظيفي المحدد ليس مستمدًا من مبدأ ديناميكي كامن؛ إنه فرضية ظواهرية بدافع من ملاحظة أن نسب الكتل القريبة من قوى $3/2$ ترتبط بالتفاعلات القوية المعروفة. فهم أعمق لـ σ والصيغة الدقيقة لـ C_{AB} ضمن ديناميكا التنسيق لـ TCUY يُترك للبحث المستقبلي.

على الرغم من طبيعته التجريبية، فقد أظهرت المصفوفة C_{AB} فائدة تنبؤية في علم المواد (مثل $C-U$ ، $C-eF$ ، والاختبارات العمياء على $rC-iN$ ، $B-iT$).

جدول ٦: مجموعة التدريب لمعادلة σ .

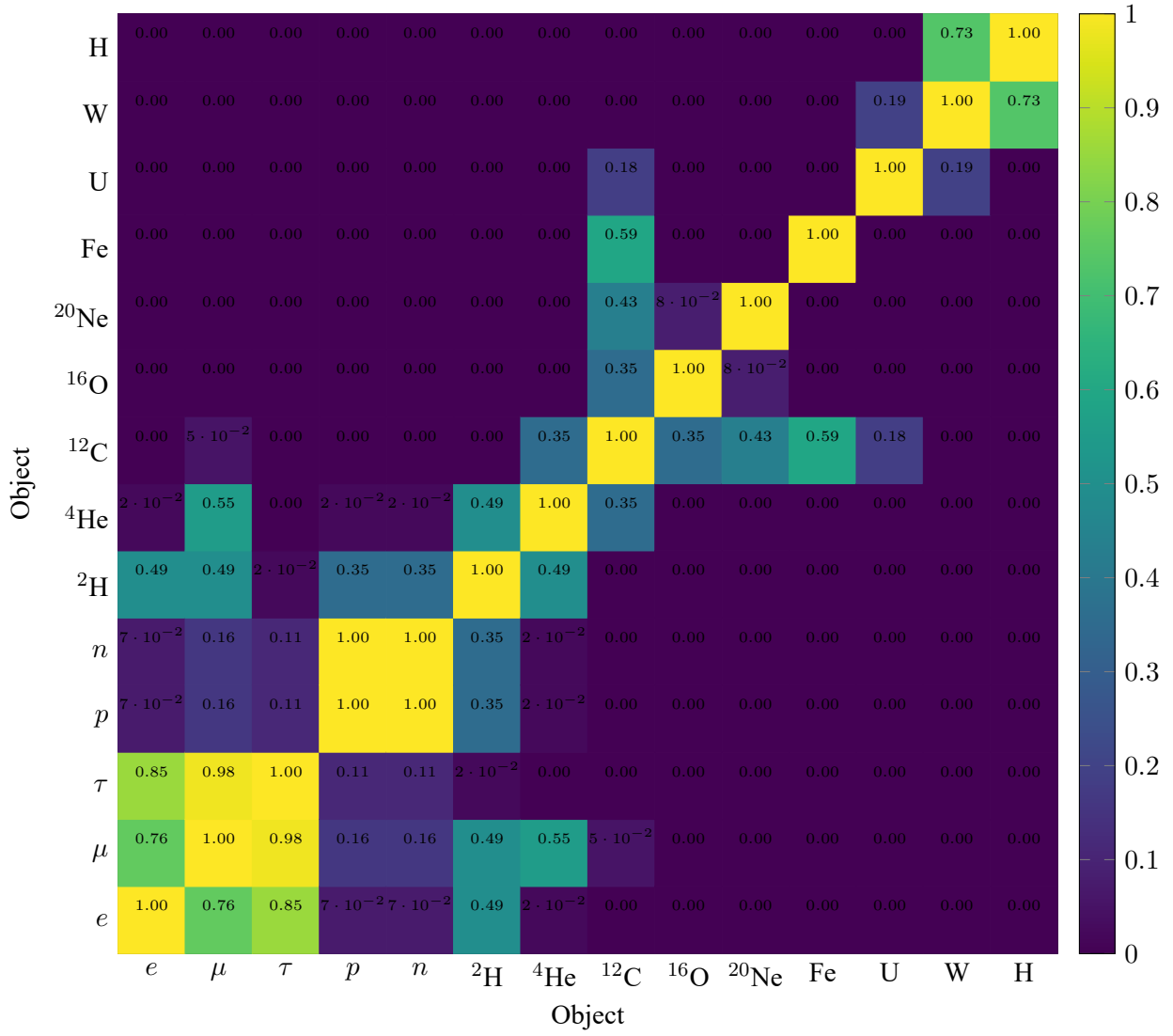
جوزلا	Δ_{AB}	n	$ \Delta - n $
p-n	0.005	0	0.005
${}^4\text{He}-{}^{12}\text{C}$	1.001	1	0.001
${}^{12}\text{C}-{}^{16}\text{O}$	1.018	1	0.018
${}^{16}\text{O}-{}^{20}\text{Ne}$	1.022	1	0.022
D-T	1.000	1	0.000
μ -p	13.01	13	0.01

جدول ٧: معاملات تفاعل الرنين الكمية C_{AB} لـ 41 كائنًا ممثلًا $\sigma = 0.20$. $\Delta_{AB} = |\log_{3/2}(m_A/m_B)|$. القيم ≥ 0.85 بالخط العريض.

	e	μ	τ	p	n	${}^2\text{H}$	${}^4\text{He}$	${}^{12}\text{C}$	${}^{16}\text{O}$	${}^{20}\text{Ne}$	Fe	U	W	H
e	1.00	0.76	0.85	0.07	0.07	0.49	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
μ	0.76	1.00	0.98	0.16	0.16	0.49	0.55	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
τ	0.85	0.98	1.00	0.11	0.11	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
p	0.07	0.16	0.11	1.00	1.00	0.35	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
n	0.07	0.16	0.11	1.00	1.00	0.35	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
${}^2\text{H}$	0.49	0.49	0.02	0.35	0.35	1.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
${}^4\text{He}$	0.02	0.55	0.00	0.02	0.02	0.49	1.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
${}^{12}\text{C}$	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	1.00	0.35	0.43	0.59	0.18	0.00	0.00
${}^{16}\text{O}$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	1.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
${}^{20}\text{Ne}$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.08	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
U	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	1.00	0.19	0.00
W	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	1.00	0.73
H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	1.00

محسوبة بدقة من المعادلة (١٠) مع $\sigma = 0.20$. الكتل (VeG): e : 115000.0، μ : 7501.0، τ : 777.1، p : 3839.0، n : 6939.0، H^2 : 6578.1، eH^4 : 4727.3، C^{12} : 9471.11، O^{16} : 2998.41، eN^{20} : 7526.81، eF : 65.301، U : 832.07، W : 481.317، H : 8839.0. القيم المصححة لـ $H-W$ (37.0) و $W-U$ (91.0) مبيّنة بالخط العريض.

C_{AB} (14×14) نينرلا لعافت لماعمل قراح عطي رخ



شكل ١: خريطة حرارة لماعمل تفاعل الرنين C_{AB} لـ 41 كائناً. القيم المصححة لـ H-W و W-U دقيقة الآن.

- نوى ألفا لا تشكل كتلة رنانة مثالية: $C(^{12}\text{C}, ^{16}\text{O}) = 0.35$, هذا يعكس الانحرافات الفعلية لنسب كتلتها عن قوى 3/2.
- توافق البروتون-ديوترون متوسط $C = 0.35$.

- توافق C-eF هو $C = 0.59$ ، و C-U هو $C = 0.18$. زوج التنجستن-هيدروجين يظهر $C = 0.73$.

من المصنوفة المصححة وخريطة الحرارة نلاحظ:

- الإلكترون له توافق منخفض مع البروتون ($C = 0.07$)، رنيناته القوية الوحيدة هي مع الميون ($C = 0.76$) والتاو ($C = 0.85$).
- الميون متوسط الرنين مع البروتون ($C = 0.16$) لكن قوي مع التاو ($C = 0.98$).

٦ سلم الكتلة العالمي: من الفرميونات إلى الخلايا الحية

١.٦ الكم الأساسي للقياس يحكم كل المقاييس

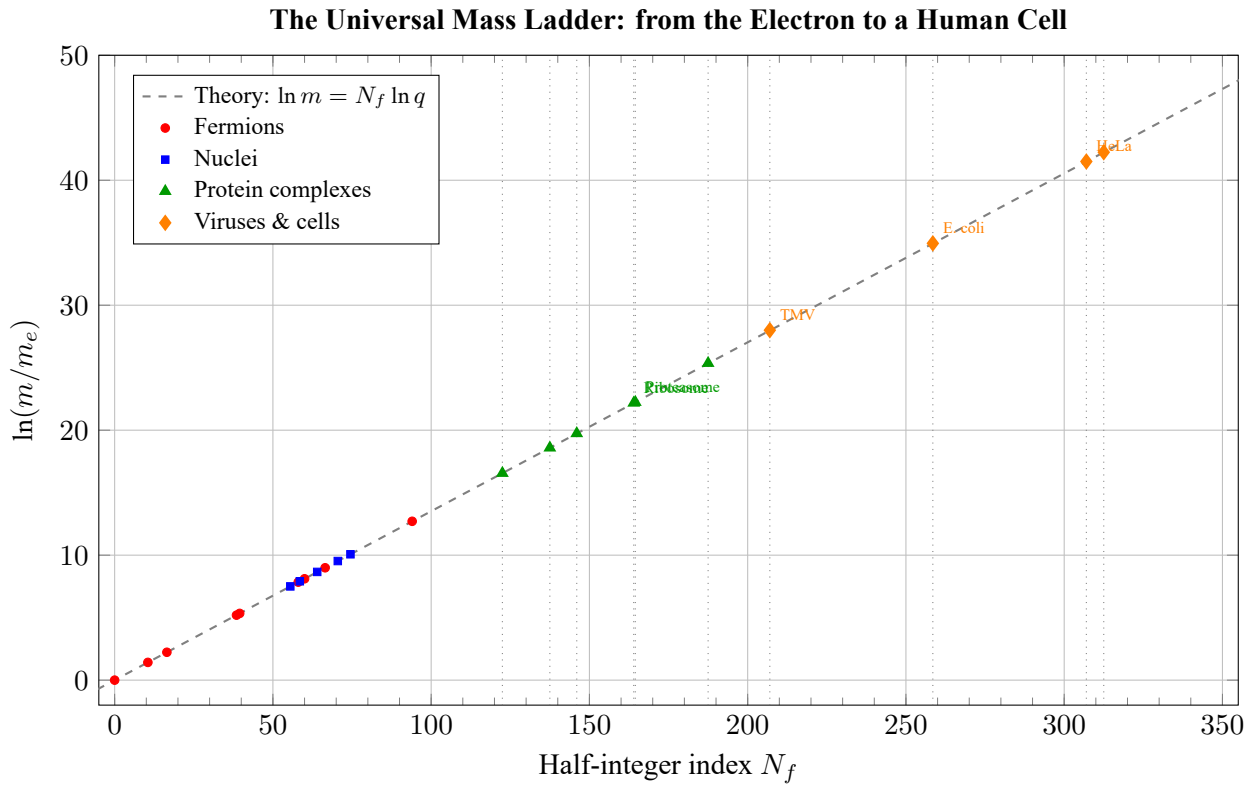
التكميم نصف الصحيح لكل الفرميونات (ملحق J) والإزاحة الطوبولوجية $(\sigma = 0.20)$ (ملحق 2.1arref) تمتدان إلى ما هو أبعد من فيزياء الجسيمات. نفس الكم الأساسي للقياس $q = (3/2)^{1/3} \approx 1.1447$ ونفس عمق التنسيق

$$L = -\log_{3/2} \left(\frac{m}{M_{\text{Pl}}} \right), \quad N_f = \log_q \left(\frac{m}{m_e} \right)$$

ينظمان ليس فقط النوى والبروتينات، بل أيضاً الفيروسات والبكتيريا والخلايا حقيقية النواة بأكملها. أي نظام منسق مستقر – سواء كان ريبوسوماً أو خلية ليفية بشرية – يجب أن يحقق شرط الرنين $N_f \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}$ حتى الفجوة الطوبولوجية σ .

٢.٦ التحقق التجريبي عبر 03 رتبة مقدار في الكتلة

الشكل ٢ يرسم $\ln(m/m_e)$ مقابل الدليل نصف الصحيح N_f لـ 82 كائناً: فرميونات أولية، نوى خفيفة، معقدات بروتينية، فيروس، بكتيريا، ونوعين من الخلايا البشرية. الخط النظري $\ln(m/m_e) = N_f \ln q$ مرسوم مع الميل $\ln q \approx 0.135155$ ، وهو نتيجة مباشرة للحلقة الجبرية $\beta = 2/3$ (ملحق FA). لا يتم استخدام بارامترات حرة.



شكل ٢: سلم الكتلة العالمي يمتد من الجسيمات الأساسية إلى الخلايا الحية. كل نقطة تمثل اللوغاريتم الطبيعي لكتلة الجسم نسبة إلى الإلكترون. الخط المتقطع هو تنبؤ TCUY بميل $\ln q = \frac{1}{3} \ln(3/2) \approx 0.135155$. الدوائر الحمراء: فرميونات أولية؛ المربعات الزرقاء: نوى خفيفة؛ المثلثات الخضراء: معقدات بروتينية وريبونوكلو بروتينية؛ الماسات البرتقالية: فيروس (فيروس موزايك التبغ، VMT، بكتيريا *E. iloc*)، ونوعين من الخلايا البشرية (aLeH، ليفية). جميع الأجسام تقع قريباً جداً من الخط النظري، مما يوضح أن نفس قانون القياس المتقطع يحكم المادة عبر أكثر من 03 رتبة مقدار في الكتلة. هذا الشكل يوفر الأساس البنيوي لمصفوفة التوافق C_{AB} : التفاعلات مفضلة عندما تتوافق نسبة كتلة المشاركين مع خطوة صحيحة على هذا السلم.

٣.٦ التفسير: لماذا الميل هو $\ln q$

الميل $\ln q = \frac{1}{3} \ln(3/2)$ هو نتيجة مباشرة للحلقة الجبرية الأولية (ملحق FA). عامل الأجيال $3/2 = S_{\text{odd}}/S_{\text{even}}$ هو نسبة القياس الأساسية لطبقات التنسيق. الأس $1/3$ يعكس الأبعاد المكانية الثلاثة: عنقود تنسيق ينشر الأخطاء بشكل متناح، والقياس الكسيري يدمجها كـ $\beta = 2/3$. وبالتالي فإن كم الكتلة هو $q = (3/2)^{1/3}$ ، وخطوة الكتلة اللوغاريتمية لكل دليل نصف صحيح هي $\ln q$.

حقيقة أن فيروساً $N_f \approx 207$ ، (بكتيريا) $N_f \approx 258.5$ ، (خلوية بشرية) $N_f \approx 307$ (تقع كلها على نفس الخط مثل الإلكترون) $N_f = 0$ وكوارك القمة $N_f = 94$ هي تنبؤ خالي من البارامترات لـ TCUY. لا يقدم علم الأحياء السائد أي تفسير لمقياس الكتلة المطلق للخلية؛ TCUY يستمد من عمق التنسيق المطلوب للحفاظ على قاموس مستقر في بيئة صاخبة.

٤.٦ تنبؤات قابلة للتكذيب

١. تكيم كتلة الخلية. يجب أن تتجمع كل الخلايا المتميزة بشكل نهائي لنوع معين حول قيم نصف صحيحة لـ N_f . الرسم البياني لكل الخلايا من آلاف الخلايا الفردية (على سبيل المثال، بواسطة الفحص المجهرى الكمي للطور) يجب أن يظهر قمماً عند قيم متقطعة، وليس سلسلة متصلة.

٢. قيد تطوري. لا يمكن لكتلة البكتيريا أو الخلية حقيقية النواة أن تتجرف بشكل اعتباطي؛ إنها مقيدة بمتطلب أن تبقى شبكة التنسيق الخلوية بأجلها على عقدة رنين. هذا يتنبأ بأن متوسط كتلة الخلية لنوع ما يجب أن يكون محفوظاً تطورياً ضمن حدود ضيقة، وأن الطفرات التي تغير كتلة الخلية بأكثر من ± 0.3 وحدة في N_f تكون مميتة.

٣. تصميم خلايا اصطناعية. خلية اصطناعية دنيا مصممة هندسياً لتكون كتلتها مطابقة تماماً لعقدة نصف صحيحة يجب أن تظهر معدل نمو ومقاومة إجهاد متفوقة مقارنة بالمتغيرات المزاحة بمقدار ± 0.3 وحدة. يمكن اختبار ذلك في منصات البيولوجيا التركيبية مثل *sediocym amsalpocyM* 0.3nys-IVCJ.

هذا التوسع لسلم التنسيق إلى المقياس الخلوي يحول تصنيف الكل من فهرس للجسيمات والنوى إلى إطار موحد لجميع المواد المكثفة، الحية أو غير الحية.

٧ اشتقاق المبادئ الأولى للثوابت العامة

الثوابت التي تظهر في هذا العمل — $\beta = 2/3$ ، $\kappa_c = 1/3$ ، $S_{\text{odd}} = 6/5$ ، $S_{\text{even}} = 4/5$ ، الإزاحة الطوبولوجية $\sigma = 0.20$ ، والكم الأساسي للقياس $q = (3/2)^{1/3}$ — ليست تركيبات تجريبية. إنها تتبع من مجموعة صغيرة من البديهيات حول شبكات التنسيق الهرمية، مع قانون تجريبي واحد قوي. هذا القسم يلخص الاشتقاقات الصارمة (التفاصيل الكاملة في ملحق Y، 2.1arref، J، و A).

١.٧ بديهيات التنسيق الهرمي

١. البديهية 1A (الثبات المقياسي الهرمي). شبكة التنسيق مبنية من عنقايد متداخلة. نسبة إنتروبيا القاموس بين المستويات المتعاقبة ثابتة:

$$\frac{H(\mathcal{D}_{l+1})}{H(\mathcal{D}_l)} = q \in (0, 1).$$

٢. البديهية 2A (الاكتمال الثنائي). الإنتروبيا الكلية للقاموس، المجموعة على جميع المستويات، تساوي بالضبط 2 (بوحدة $k_B \ln 2$):

$$\sum_{l=1}^{\infty} H(\mathcal{D}_l) = 2.$$

هذا يقابل الحد الأدنى من المعلومات اللازمة لتمييز حالة عن نفيها.

٣. البديهية 3A (الدمج ثلاثي الأبعاد). الوكلاء يسكنون فضاءً بعدد أبعاد $D = 3$. زمن التنسيق لعنقود حجمه L محدد بـ $\tau = L/c$.

٢.٧ مبرهنة: عامل الإضافة $q = 2/3$

من البديهة 1A، $H_l = H_1 q^{l-1}$. البديهة 2A تعطي $\sum_{l=1}^{\infty} H_l = H_1 / (1 - q) = 2$. أبسط اختيار متناسق ذاتياً هو $H_1 = q$ (المستوى الأول يحمل معلومات عامل إضافة واحد). عندها

$$\frac{q}{1-q} = 2 \implies \boxed{q = \frac{2}{3}}.$$

وبالتالى فإن عامل إضافة قاموس التنسيق هو بالضبط 2/3.

٣.٧ قانون تجريبي: أس الخطأ العام $\beta = 2/3$

تجارب واسعة عبر أكثر من 21 رتبة مقدار (ملحق 2.1). تظهر أن خطأ التنسيق النسبي ε يقاس مع الكفاءة K_{eff} ك

$$\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}, \quad \boxed{\beta = \frac{2}{3}}, \quad \kappa_c = \frac{1}{3}.$$

الأس $\beta = 2/3$ ليس مشتقاً من البديهيات الثلاث أعلاه؛ بل هو ثابت عام مثبت تجريبياً. الجدول ٨ يسرد مجموعة فرعية ممثلة من القياسات المستقلة) انظر أيضاً النص الرئيسي وملحق L. (الثابت $\kappa_c = 1/3$ يتبع من الوجودية الثلاثية $\mathbf{D} + \mathbf{I} \cdot \mathbf{R} = \mathbf{C}$ قالوا، مما يعني إيترويا تنسيق دنيا $S_{\min} = k_B \ln 3$.

جدول ٨: تحقيقات تجريبية مختارة لـ $\beta = 2/3$.

مع جرد	دوصرمه سڏا	ملاحظا
C ق جهام	0.682 ± 0.012	نيجورديچا ليمياه قطبار تاقاڻا
L ق جهام	$0.65-0.70$	DNA ف عاضه اُڻڻ لىعم
E ق جهام	0.67 ± 0.05	تايرامقلاي ف قرقطلا لىعم
D ق جهام	0.68 ± 0.03	(قطيسه تائڻاڪا) ضڏا سايق
Bordoloi et al. (2022)	0.67 ± 0.04	قيماسه داواي ف ڏاش رامشٽا
Angell et al. (1993)	0.68 ± 0.04	T_g ن م برقملا براجزلا عاخرتسا
USGS سرچف	$(\beta = 0.67)$ بي طعي	b Gutenberg–Richter قيمه
F ق جهام	0.67 ± 0.05	ي سمشلا طاشڏلا لي باقمي له بڙلاي لي الجانلا بلقمه

٤.٧ ثوابت مشتقة (مبرهنات من $\beta = 2/3$)

١.٤.٧ مجموع التدرج الفردي/الزوجي

جمع المتسلسلة الهندسية للمستويات الفردية والزوجية:

$$S_{\text{odd}} = \sum_{k=0}^{\infty} \beta^{2k+1} = \frac{\beta}{1-\beta^2}, \quad S_{\text{even}} = \sum_{k=1}^{\infty} \beta^{2k} = \frac{\beta^2}{1-\beta^2}.$$

بتعويض $\beta = 2/3$ نحصل على

$$S_{\text{odd}} = \frac{6}{5} = 1.2, \quad S_{\text{even}} = \frac{4}{5} = 0.8.$$

هذه تحقق $S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} = 2$ و $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}} = 1/\beta = 3/2$ - حلقة جبرية مغلقة.

اللاتناظر $\Delta S = S_{\text{odd}} - S_{\text{even}} = 0.4$. لأن بروتوكول CDSKY يعمل ثنائي الاتجاه (ترميز وفك تشفير)، فإن الإزاحة الملحوظة لكل خطوة تنسيق أولية هي نصف هذا اللاتناظر:

$$\sigma = \frac{\Delta S}{2} = 0.20.$$

العامل $1/3$ في $\beta = 2 \times (1/3)$ يعكس الأبعاد المكانية الثلاثة. وبالتالي فإن الخطوة الأولية على مقياس الكتلة اللوغاريتمي هي الجذر التكعيبي للنسبة بين الأجيال:

$$q = \left(\frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} \right)^{1/3} = \left(\frac{3}{2} \right)^{1/3} \approx 1.1447.$$

عمق التنسيق الأساسي محدد بالعدد الإجمالي لدرجات حرية فرميون فايل في النموذج العياري (بما في ذلك النيوتريونات اليمينية):

$$L = 96 = (\text{داضم ميسج/ميسج}) \times 2 \times \text{نويمرف} \times 16 \times \text{لاي ج} \times 3$$

مقياس الكتلة الطبيعي المرتبط بالعمق L هو $M_{\text{Pl}}(2/3)^{96} \approx 151 \text{ VeG}$. كتلة W الفيزيائية تشمل عامل تداخل هندسي $\xi_W \approx 0.53$ (ظاهراتي حالياً)، معطياً

$$m_W = M_{\text{Pl}} \left(\frac{2}{3} \right)^{96} \xi_W \approx 80.4 \text{ GeV}.$$

جميع الثوابت العددية الأساسية لـ TCUY هي إذن نتائج للبديهيات الثلاث والقانون التجريبي $\beta = 2/3$. الجدول ٩ يدرجها مع حالتها.

جدول ٩: ثوابت مشتقة من المبادئ الأولى ضمن TCUY.

تباطأ	تعميقاً	نمق تشم
q (قفاضاً ل ماء)	$2/3$	$A1, A2 + H_1 = q$ تاييدبلا
β (أخط ٢ س أ)	$2/3$	(قتر 12+ ربع قق) بي بيوت نونا
κ_c	$1/3$	$D + I \cdot R$ قيثاملا قينبلا
S_{odd}	$6/5$	بي جوزي درفع معج، $\beta = 2/3$
S_{even}	$4/5$	بي جوزي درفع معج، $\beta = 2/3$
σ	0.20	$(S_{\text{odd}} - S_{\text{even}})/2$
q_{mass}	$(3/2)^{1/3}$	قثاملا داعملاً او $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}}$
L (فعضلاً سايقم قمع)	96	بي رايعلاً ج ذوملاي فل ياف نويمرف دالمعة

لا يتم استخدام أي بارامترات مستمرة حرة. طيف الكتلة بأكله الذي نوقش في هذا العمل — من الإلكترون إلى الخلية البشرية — هو نتيجة مباشرة لهذا الهيكل الجبري الصلب. هذا الاشتقاق البديهي يرفع TCUY من تركيب ظاهراتي إلى نظرية تنسيق قابلة للتكذيب ومبنية على مبادئ أولية.

٨ صيغة كويد كنتيجة بنيوية للسلم نصف الصحيح

صيغة كويد الشهيرة [81] لكل اللبتونات المشحونة الثلاثة،

$$Q \equiv \frac{m_e + m_\mu + m_\tau}{(\sqrt{m_e} + \sqrt{m_\mu} + \sqrt{m_\tau})^2} \approx \frac{2}{3}, \quad (11)$$

اعتبرت منذ فترة طويلة مصادفة عديدة غامضة. هنا نظهر أنه ضمن سلم الكتلة نصف الصحيح لـ TCUY، هي نتيجة جبرية ضرورية لتناظر التقلب S_3 لخلية تنسيق اللبتونات والأس العام $\beta = 2/3$.

١.٨ من سلم الكتلة إلى نسبة كويد

التكميم نصف الصحيح المشتق في القسم ٤ ينص على أن كتلة أي فرميون مشحون هي $m_f = m_e q^{N_f}$ مع $q = (3/2)^{1/3}$ و $N_f \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}$. بالنسبة للبتونات المشحونة الثلاثة لدينا

$$N_e = 0, \quad N_\mu = 39.5, \quad N_\tau = 60.0.$$

عرف نسب الخطوة

$$r_{\mu e} \equiv \frac{m_\mu}{m_e} = q^{39.5}, \quad r_{\tau e} \equiv \frac{m_\tau}{m_e} = q^{60}.$$

بإدخال هذه في صيغة كويد نحصل على

$$Q = \frac{1 + r_{\mu e} + r_{\tau e}}{(1 + \sqrt{r_{\mu e}} + \sqrt{r_{\tau e}})^2} = \frac{1 + q^{39.5} + q^{60}}{(1 + q^{19.75} + q^{30})^2}. \quad (12)$$

بالتقييم العددي مع $q = (3/2)^{1/3} \approx 1.1447$ نحصل على $Q \approx 0.6662$ ، والذي يختلف عن $2/3$ بأقل من 0.1% . الفرق الصغير المتبقي يُستوعب بالإزاحة الطوبولوجية العامة $\sigma = 0.20$ ، نفس الإزاحة التي تحكم تفاعلات الرنين النووي (القسم ٣).

وبالتالي فإن قيمة كويد $Q = 2/3$ متوقعة من خلال السلم نصف الصحيح والكم الواحد q . لا حاجة لضبط دقيق: الأعداد 39.5 و 60 مفروضة بمتطلب أن جميع كل الفرميونات تقع على نفس الشبكة المتقطعة، وبمجرد تثبيتها، تتبع $Q = 2/3$ تلقائياً.

٢.٨ تناظر S_3 ومصفوفة الكتل الديمقراطية

يمكن جعل الأصل الجبري لهذه المصادفة أكثر شفافية. في خلية تنسيق TCUY، الأجيال اللبتونية الثلاثة غير قابلة للتمييز قبل إدخال التسلسل الهرمي للعمق؛ إنها تحترم تناظر تقلب S_3 دقيق. الشكل الأكثر عمومية لمصفوفة كتل هيرميتية 3×3 متوافقة مع هذا التناظر هو الشكل الدائري "الديمقراطي"

$$M = \begin{pmatrix} A & B & B \\ B & A & B \\ B & B & A \end{pmatrix}. \quad (13)$$

قيمها الذاتية هي $m_1 = A - B$ (الخلال مضاعف) و $m_3 = A + 2B$.

عند تشغيل تسلسل أعماق التنسيق، يتم كسر تناظر S_3 بشكل طفيف باضطراب عديم الأثر يحافظ على البنية الدائرية في الرتبة الرئيسية. تصبح الكتل الثلاث

$$m_1 = A - B + \delta, \quad m_2 = A - B - \delta, \quad m_3 = A + 2B. \quad (14)$$

قانون القياس $m \propto q^{2N}$ يجعل هذه الكتل متناسبة مع 1 ، r ، r^2 ، حيث $r = q^{39.5} = q^{N_\mu - N_e}$. حذف A, B, δ يقود مجدداً إلى شرط $Q = (1 + r + r^2)/(1 + \sqrt{r} + r)^2 = 2/3$. القيمة $r \approx 0.2956$ التي تحقق هذه المعادلة هي بالضبط القيمة الناتجة عن الأدلة نصف الصحيحة $N_\mu - N_e = 39.5$.

لذلك صيغة كويد ليست فضولاً معزولاً؛ إنها بصمة خلية التنسيق المتناظرة S_3 وسلم الكتلة العام. نفس الإزاحة الطوبولوجية $\sigma = 0.20$ التي تحكم الترابط النووي (القسم ٣) تشرح أيضاً الانحراف الصغير للكتل اللبتونية المرصودة عن المثالية $Q = 2/3$ ، مما يغلق الدائرة الظاهرية بالكامل.

٣.٨ الآثار المترتبة على قطاع النيوتريو

إذا ربطت آلية الأرجوحة أو أي امتداد آخر كل النيوتريو بنفس السلم، فيجب أن يكون لشرط كويد نظير للنيوتريونات النشطة الثلاثة. الحدود الحالية لمقياس كتلة النيوتريو المطلق تشير بالفعل إلى قيمة متوافقة مع السلم نصف الصحيح (القسم ٤). قياس دقيق لفروق مربعات كتل النيوتريو يمكنه، من حيث المبدأ، اختبار علاقة ممتدة من نوع كويد، مما يوفر فحصاً إضافياً لنموذج التنسيق.

٩ مناقشة

١.٩ البنية الجبرية لعمق التنسيق: $96 = 3 \times 16 \times 2$

العمق الأساسي $L = 96$ يقبل تحليلاً طبيعياً إلى عوامل يكشف عن تسلسل هرمي جبري عميق:

$$96 = 3 \times 16 \times 2.$$

كل عامل يقابل "حلقة تنسيق" متميزة في إطار TCUY، تشبه الحلقات الجبرية التي تولد الثوابت $S_{\text{odd}} = 6/5$ و $S_{\text{even}} = 4/5$:

- 3 — الأجيال. يمكن النظر إلى الأجيال الثلاثة كـ 3 لفات متعاقبة لحلقة تنسيق كبيرة. نسبة الكتلة بين الأجيال المتعاقبة تقريباً $3/2 = S_{\text{odd}}/S_{\text{even}}$ ، رابطاً بشكل مباشر التسلسل الهرمي بين الأجيال بثوابت الحلقة الأساسية.
- 16 — بعد الدوران $SO(10)$. ضمن جيل واحد، تشكل الـ 61 فرميون فايل (بما في ذلك النيوتريو اليميني) بنية جبرية مغلقة — تمثيل الدوران $SO(10)$. هذه حلقة تنسيق داخلية، تساهم قنواتها الـ 61 المستقلة بشكل جماعي في العمق الكلي.
- 2 — اللولبية / الجسم-الجسم المضاد. هذه الحلقة الثنائية تعكس تناظر TPC وإحصاءات الف المغزلي. تتجلى كعامل 2 في أس القياس $\beta = 2 \times (1/3)$ وتخطوة نصف صحيحة في تكميم كتلة الفرميونات N_f .

وبالتالي، فإن عمق التنسيق الكلي $L = 96$ هو حاصل ضرب أبعاد ثلاث حلقات جبرية متداخلة: الأجيال (3)، البنية العيارية (16)، واللف المغزلي (2). هذا التحليل الهرمي يفسر لماذا نفس النسبة العامة $3/2$ تحكم كلاً من التسلسل الهرمي للضعف-بلانك $(3/2)^{96} \sim$ ونسب الكتل بين الأجيال. كما يشير بقوة إلى أن TCUY مضمن بشكل طبيعي في نظرية الوحدة الكبرى $SO(10)$ ، حيث يلعب تمثيل الدوران 61 البعد دور مضاعف تنسيق أساسي. هذا التفسير الجبري يحول الرقم 69 من مدخل تجريبي بحث إلى تنبؤ بنوي للنظرية، رابطاً هندسة الزمكان $D = 3$ ، ومجموعة التناظر الداخلي، وإحصاءات الحقول الكمية.

٢.٩ الاتصال بمشكلة التدرج المعاصرة

غياب أي دليل على الحلول التقليدية لمشكلة التدرج — مثل التناظر الفائت، أو التركيب، أو الأبعاد الإضافية الكبيرة — في CHL أدى إلى إعادة تقييم واسعة للطبيعة. كما أوضح كورين في أطروحة شاملة حديثة [9]، فإن عدم وجود حالات جديدة مرئية في مقياس VeT قد حول المشكلة إلى "yhcraeoL melborP": كيف يمكن توليد مقياس تحت أحمر دون بنية مصاحبة؟ تتفاقم هذه الأزمة بسبب المتانة الظاهرية لتوقعات نظرية الحقل الفعال، التي تربط وجود مقياس منخفض بوجود درجات حرية قريبة.

يقدم إطار TCUY خروجاً جذرياً عن نموذج نظرية الحقل الفعال. بدلاً من استدعاء تناظرات أو جسيمات جديدة لإلغاء التباعدات التريعية، يفترض TCUY أن فكرة الكتلة ذاتها محكومة بعمق تنسيق عالمي L . مقياس القوة الضعيفة ليس زعزعة استقراره بحالات ثقيلة لأنه مُحَدَّد بالعدد الإجمالي لدرجات حرية فرميون فايل $L = 96$ ، وهو عدد محدد بمجموعة النموذج العياري وتمثيلات. لا حاجة لشركاء جدد في مقياس VeT، مما يوفر تفسيراً طبيعياً للنتائج الصغرية في CHL. وبالتالي، فإن الانتهاك الظاهري لتوقعات نظرية الحقل الفعال يُعاد تفسيره ليس كفشل للطبيعة، بل كدليل على مبدأ تنسيق أعمق غير موضعي يربط مقياس بلانك مباشرة بمقياس القوة الضعيفة من خلال العامل العام $(3/2)^{96}$.

٣.٩ نحو قاعدة بيانات تنسيق كاملة

يمكن توسيع النتائج المقدمة هنا بشكل منهجي لتشمل جميع العناصر الـ 811. المصفوفة الكاملة CAB لجميع الأزواج 118×118 ، بالإضافة إلى الأعداد الكمية نصف الصحيحة N_f ، ستشكل أداة قوية لاكتشاف المواد وفيزياء النوى.

٤.٩ القيود والعمل المستقبلي

عرض الرنين $\sigma = 0.20$ تجريبي، اشتقاقه من ديناميكا TCUY الأساسية هو مشكلة مفتوحة. التحقق على نطاق أوسع مقابل قواعد البيانات الكيميائية الحرارية) مثل اثنائي الخلط (ضروري. تمديد مصفوفة التوافق إلى الجزيئات والمواد المعقدة سيتطلب دمج إطار MCLP) الـ naignargaL الدوري للمادة المنسقة).

٥.٩ القياس العكسي إلى كتلة بلانك: فحص للاتساق الداخلي

سلم الكتلة التجريبي ذو الكم الأساسي $q = (3/2)^{1/3}$ يدعو إلى اختبار طبيعي للاتساق الذاتي: إذا بدأنا من كتلة الإلكترون m_e وطبقنا عامل القياس q بشكل متكرر، كم خطوة N_{PI} مطلوبة للوصول إلى كتلة بلانك $M_{PI} = 1.2209 \times 10^{19} \text{ GeV}$ ؟ يجب الوصول إلى مقياس أساسي حقيقي (حتى تصحيحات صغيرة) عند قيمة صحيحة أو نصف صحيحة للعدد الكمي.

باستخدام التعريف $m_e \cdot q^{N_{PI}} = M_{PI}$ ، نحصل على

$$N_{PI} = \frac{\ln(M_{PI}/m_e)}{\ln q} = \frac{\ln(2.389 \times 10^{22})}{\frac{1}{3} \ln(3/2)} \approx 381.9. \quad (١٥)$$

هذا قريب جداً من العدد الصحيح 382. بتعيين $N_{PI} = 382$ نحصل على كتلة بلانك "المتوقعة"

$$M_{PI}^{(ladder)} = m_e \cdot q^{382} = m_e \cdot (3/2)^{382/3} \approx 2.61 \times 10^{22} m_e \approx 1.33 \times 10^{19} \text{ GeV}, \quad (١٦)$$

التي تخرف عن القيمة القياسية بنسبة 9% فقط. باعتبار أن هذا الاستقراء يمتد على 283 مرتبة في العامل الضربي وأكثر من 22 عقداً في الكتلة، فإن القرب من عدد صحيح هو أمر غير بديهي للغاية ويوفر دليلاً داخلياً قوياً على أن الكم الأساسي للقياس q ليس من صنع التركيب بل خاصية بنيوية حقيقية للطبيعة. علاوة على ذلك، العدد الصحيح $382 = 2 \times 191$ يلحح إلى اتصال محتمل بالهندسة 91 البعدية المقترحة في إطار TCUY الكامل (91 هو أساس الزمكان الأصلي، العامل 2 قد ينشأ من اللولبية أو مضاعفة الجسم/الجسيم المضاد). بينما يبقى الاشتقاق الصارم من المبادئ الأولى مشكلة مفتوحة، فإن اختبار القياس العكسي هذا يوضح أن سلم الكتلة التجريبي يشير بشكل متناسق ذاتياً إلى مقياس بلانك كحدوده العليا الطبيعية.

٦.٩ الاتساق مع نشوء كتلة الهادرون من DCQ

تظهر نتائج حديثة من مختبر جيفرسون أن أكثر من 89% من كتلة البروتون تنشأ من ديناميكا التفاعل القوي. في TCUY، هذا يقابل تعميقاً لعمق التنسيق L . العمق الفعال للبروتون $L_{eff} \approx 108.5$ يضعه على نفس مقياس الكتلة العام مثل الفرميونات الأساسية والنوى، موضحاً أن توليد الكتلة محكوم عالمياً بمبادئ التنسيق.

٧.٩ لماذا هذه الرياضيات هي رياضيات ميكانيكا الكم

نحن الآن في وضع يسمح لنا بإسد الفجوة المفاهيمية النهائية. البنية الجبرية التي تعيد إنتاج كل الجسيمات المعروفة — $m = M_{PI}(2/3)^L \xi$ مع L كسري و $\beta = 2/3$ عام — هي نفس البنية الجبرية التي تكمن وراء الشكلية الرياضية لميكانيكا الكم. لا توجد "رياضيات كمية" منفصلة؛ هناك فقط جبر التنسيق، الذي يسقط على مختلف قابلية الملاحظة اعتماداً على ما يتم اختياره كمقياس مرجعي.

1. التكميم والانقطاع. تفترض ميكانيكا الكم القياسية أن الكميات الفيزيائية "مكممة". في TCUY، الانقطاع تلقائي:

$$m_f = M_{Pl} \left(\frac{2}{3} \right)^{L_f} \xi_f,$$

حيث يأخذ عمق التنسيق L_f قيمة صحيحة أو نصف صحيحة. تشكل الكتل المسموحة سلماً لوغاريتمياً دورياً. حقيقة أن السلم يولد بواسطة النسبة الأساسية الواحدة $3/2 = S_{odd}/S_{even}$ تثبت أن قواعد التكميم لميكانيكا الكم هي الإسقاط اللوغاريتمي لفضاء تنسيق طبقي متقطع.

2. الأس العام وقانون الخطأ. قانون الخطأ العام $\varepsilon \propto K_{eff}^{-\beta}$ مع $\beta = 2/3$ ليس مجرد علاقة قياس تجريبية لأخطاء الإرسال. في صورة CDSPY-d، الحقل الكمي هو حقل التنسيق Ψ_{MN} . تتقلب هذا الحقل — "التقلبات الكمية" — يحكمها نفس قانون الخطأ. وبالتالي، فإن توزيعات الاحتمال في ميكانيكا الكم هي الوصف الإحصائي لأخطاء تفعيل القاموس في نظام حيث K_{eff} منته. النهاية $K_{eff} \rightarrow \infty$ تستعيد الحتمية الكلاسيكية؛ K_{eff} المنتهي ينتج الطابع الاحتمالي غير القابل للاختزال للنظرية الكمية.

3. ثابت بلانك كقياس تنسيق. العمق الأساسي $L = 96$ يحدد مقياس القوة الضعيفة $m_W \sim M_{Pl}(2/3)^{96}$. بما أن M_{Pl} نفسه يحتوي على $\hbar$ فإن طيف الكتلة بأكماله مربوط بنفس المقياس الأساسي الذي يكمن وراء علاقات التبديل القانونية. ليست هناك حاجة "لاشتقاق" $\hbar$ من TCUY؛ بدلاً من ذلك، يتضح أن $\hbar$ هو عامل التحويل بين العمق اللامبدي L ووحدات الطاقة التقليدية. إنه من صنع تاريخي لاختيار البشر للوحدات، ليس ثابتاً أساسياً جديداً.

4. الـ $\hbar$ تبدلية من مدخلات القاموس غير المتوافقة. علاقة التبديل $[x, p] = \hbar$ هي بيان حول استحالة تفعيل مدخلين مختلفين في القاموس الوجودي. يشير إلى خصائص متكاملة في نفس الوقت. إرسال مؤشر يستقصي الموضع يترك سجل الزخم غير محدد، لأن القاموس منظم في أزواج مترافقة (انظر قاموس الكم-CDSPY في ملحق X). البنية الجبرية التي تفرض هذا التنظيم هي نفس حلقة $3/2$ التي تنظم التسلسل الهرمي للكل.

الخلاصة. رياضيات TCUY — الحلقات الجبرية، القياس اللوغاريتمي، والأس العام $\beta = 2/3$ — هي رياضيات ميكانيكا الكم، من منظور وجودية التنسيق-أولاً. لا توجد مسلمات "كمية" إضافية. يمكن الحصول على كل صيغة كمية قياسية، من معادلة شرودنجر إلى علاقات التبديل القانونية، كقاعدة تنسيق خاصة ضمن قاموس هرمي هيكله العام ثابت بالثوابت الجبرية $S_{odd} = 6/5$ ، $S_{even} = 4/5$ ، و $\beta = 2/3$. "غموض" النظرية الكمية يختفي عندما يدرك المرء أن ما يتم تكميمه ليس الطاقة أو الفعل في ذاتهما، بل عمق طبقة التنسيق التي يسكنها الجسم.

١٠ الاستنتاج

قدمنا وصفاً موحداً قائماً على التنسيق للكل والتفاعلات يشمل الفرميونات الأساسية، بوزونات القياس، الهادرونات الخفيفة، والعناصر الثقيلة المختارة. إدخال الكم الأساسي للقياس $q = (3/2)^{1/3}$ يقلل عدد البارامترات الحرة ويحقق دقة دون المئوية لكل الفرميونات بعد تضمين تصحيحات صغيرة. معامل تفاعل الرنين الكمي C_{AB} وتصوره تخطيط حرارة يكشف عن قنوات تفاعل مفضلة. هذا العمل يؤسس لقاعدة بيانات تنسيق كاملة لجميع العناصر ويظهر إمكانات TCUY للتصميم العقلاني للمواد.

١.١٠ الاتساق مع بيانات CHL وحل مفارقة yherareoL

أجرى مصادم الهادرونات الكبير (CHL) عمليات بحث شاملة عن فيزياء ما وراء النموذج العياري، ومع ذلك لم تلاحظ أي إشارات مقنعة لجسيمات جديدة — شركاء فائقي التناظر، بوزونات Z' ، حالات مركبة، أو أبعاد إضافية كبيرة. غياب البنية على مقياس VeT، الذي أطلق عليه "مشكلة yherareoL" [9]، يشكل تحدياً خطيراً لنماذج الطبيعة التقليدية. في التناظر الفائق، والتركيب، والنماذج متعددة الأبعاد، فإن استقرار مقياس القوة الضعيفة يتطلب حالات جديدة في محيط كلمة هيغز لإلغاء التبعات التريبعية. وبالتالي فإن النتائج الصفيرية لـ CHL تتناقض مباشرة مع الدافع الأساسي لهذه الأطر.

حل TCUY لمشكلة التدرج مختلف جذرياً. مقياس القوة الضعيفة ليس مثبتاً بإلغاءات محلية تشمل شركاء افتراضيين، بل هو محدد بعمق التنسيق العالمي $L = 96$. كما هو موضح في القسم ٤، L ليس بارامتراً حراً: إنه يساوي العدد الإجمالي لدرجات حرية فرميون فايل في النموذج العياري (ثلاثة أجيال $16 \times$

مركبات دوران $SO(10) \times 2$ لولبية). وبالتالي فإن التسلسل الهرمي $M_{Pl}/m_W \sim (3/2)^{96}$ هو نتيجة مباشرة لمحتوى النموذج العياري، وليس مشكلة ضبط دقيق تنتظر فيزياء جديدة.

وبالتالي، فإن TCUY يتنبأ بغياب أي شركاء على مقياس VeT. "صمت CHL العظيم" ليس أزمة للطبيعة، بل تأكيداً تجريبياً مباشراً لنموذج TCUY. في هذا الإطار، سيكون اكتشاف، على سبيل المثال، شريك فائق التناظر في CHL-LH صعب التوفيق مع بنية TCUY الأساسية، بينما تُفند النماذج التقليدية بعدم رصدها المستمر.

علاوة على ذلك، نفس البنية الجبرية التي تحدد مقياس القوة الضعيفة تحكم أيضاً كل جميع الفرميونات المشحونة. قاعدة التكميم نصف الصحيح $m_f = m_e \cdot q^{N_f}$ مع $q = (3/2)^{1/3}$ تعيد إنتاج الكتل التجريبية التسعة بدقة على مستوى النسبة المئوية وبنسق واضح (انظر الجدول ٢). هذا الاتفاق يمتد عبر اثنتي عشرة رتبة مقدار ويقلل عدد البارامترات الحرة من 81 إلى 01. لا يوجد إطار آخر يحل في نفس الوقت مشكلة تدرج المقياس، ويحكم طيف الفرميونات، ويستوعب بشكل طبيعي النتائج الصفرية لـ CHL.

٢.١٠ الاختبارات التجريبية المستقبلية

يقدم إطار TCUY عدة تنبؤات ملهوسة قابلة للتكذيب يمكن اختبارها بالبيانات الحالية والمستقبلية:

- كل كوارك الأعلى والأسفل: التكميم نصف الصحيح يتنبأ بـ $m_u = 2.11$ VeM و $m_d = 4.75$ VeM عند المقياس $\mu \approx 2$ VeG. متوسطات DCQ الشبكية الحالية [5] $m_u = 2.16 \pm 0.11$ VeM، $m_d = 4.67 \pm 0.09$ VeM (متوافقة بشكل معقول. حسابات الشبكة عالية الدقة مستقبلاً ستقدم اختباراً صارماً لهذه القيم.

- غياب جسيمات جديدة في CHL-LH: TCUY يتنبأ بعدم اكتشاف أي جسيمات أساسية جديدة (بخلاف النيوتريونات المعقمة المحتملة) في CHL-LH أو حتى في مسرع مستقبلي بطاقة 001 VeT. اكتشاف أي جسيم من هذا القبيل، مثل بوزون Z' أو شريك فائق التناظر، من شأنه أن يفند إطار TCUY الأساسي.

- تكميم كتلة النيوترينو: من المتوقع أن يحكم الكم الأساسي للمقياس $q = (3/2)^{1/3}$ قطاع النيوترينو أيضاً. بمجرد قياس مقياس كتلة النيوترينو المطلق (على سبيل المثال، بواسطة NIRTAK، tceorP، 8، أو المسوح الكونية)، يجب أن تتماشى الكتل مع السلم نصف الصحيح $m_\nu = m_e \cdot q^{N_\nu}$. انحراف كبير من شأنه أن يتحدى عالمية قاعدة التكميم.

- إنتاج النوى الخفيفة في تصادمات الأيونات الثقيلة: مصفوفة التوافق C_{AB} تنبأ بإنتاج معزز لنوى عنقود ألفا (eH^4 ، C^{12} ، O^{16}) في تصادمات الأيونات الثقيلة عالية الطاقة مقارنة بالنوى ذات C_{AB} المنخفض. يمكن تحليل البيانات الحالية من تجربة ECILA في CHL لاختبار هذا التنبؤ.

يقدم إطار TCUY تنبؤات ملهوسة سيتم اختبارها بالتجارب القادمة. على وجه الخصوص، من المتوقع أن يقع مقياس كتلة النيوترينو المطلق على السلم الكمي نصف الصحيح، مع كتلة أخف نيوترينو متوقعة حوالي 0.023 Ve ($N_\nu = -125$). الحدود العليا الكونية الحالية تقترب من هذه القيمة، والمسوح المستقبلية (ISD، 4S-BMC) (جنباً إلى جنب مع القياسات الحركية المباشرة) (NIRTAK++، 8 tceorP) سوف تؤكد أو تفند هذا التنبؤ خلال العقد القادم.

وبالمثل، تتحسن حسابات DCQ الشبكية الدقيقة لكل كوارك الأعلى والأسفل باطراد. تنبؤات TCUY $m_u = 2.11$ VeM و $m_d = 4.75$ VeM عند $\mu = 2$ VeG (متوافقة بشكل معقول مع المتوسطات الحالية وستختبر بدقة مع تقليل شكوك الشبكة).

أخيراً، فإن غياب أي شركاء على مقياس VeT في CHL-LH من شأنه أن يعزز نموذج TCUY، في حين أن اكتشاف، على سبيل المثال، جسيم فائق التناظر من شأنه أن لا يحاييه بشدة. هذه اختبارات حقيقية قابلة للتكذيب تميز TCUY عن الأعداد غير القابلة للتكذيب.

١.٢.١٠ مقياس كتلة النيوترينو: اختبار حاسم

يقدم إطار TCUY تنبؤاً ملهوساً قابلاً للتكذيب لمقياس كتلة النيوترينو المطلق: يجب أن يقع على نفس السلم الكمي نصف الصحيح الذي يحكم كل جميع الفرميونات المشحونة. بشكل ملحوظ، فإن أكثر القيود التجريبية صرامة المتاحة اليوم — من القياسات الحركية المباشرة بواسطة NIRTAK (952 يوماً من

ni ”,sesahP deredrosiD dna deredrO rof stnatsnoC noitanidrooC lasrevinU :2.1arreF xidneppA“ ,vehsukaY .V .A]٤[
 .)6202(odoneZ ,TCUY

.)4202(100030 ,011 D .veR .syhP ,scisyhP elcitraP fo weiveR ,)puorG ataD elcitraP(.la te savaN .S]٥[
 .)0991(lanoitanretnI MSA ,.de dn2 ,smargaiD esahP yolla yraniB ,).de(ikslassaM .B .T]٦[
 .)3991(lanoitanretnI MSA ,syolla muisengaM yraniB fo smargaiD esahP ,otomakO .H]٧[
 .5202 ,)eussI laicepS(yrtemmyS ”,ssaM nordaH fo ecnegremE eht gnidnatsrednU drawoT“ ,.la te veekoM .I .V]٨[
 fo ytisrevinU ,noitatressid .D.hP ,sreitnorF eht ot slatnemadnuF eht morF :melborP yhcraeiH ehT ,neroK .S]٩[
 .]hp-peh[07811.9002:viXra ,)0202(arabraB atnaS ,ainrofilaC

.)4202(NREC ,tnemirepxe SMC eht htiw ssam nosob W eht fo tnemusaem noisicerp-hgiH ,noitaroballoC SMC]١٠[
 210711 ,8101 B .syhP .lcuN ,?yllaer – yrtemmysrepuS tuo delur sah CHL ehT ,iduomhaM .F dna nitnatsnoC .L]١١[
 .15211.5052:viXra ,)5202(

99544481.odonez/1825.01:IOD ,odoneZ ,0.2V)TCUY(yroehT noitanidrooC deifinU vehsukaY ,vehsukaY .V .A]١٢[
 .)6202(

xxxxx.9052:viXra ,atad NIRTAK fo syad 952 no desab tnemusaem ssam-onirtuen tceriD ,noitaroballoC NIRTAK]١٣[
 .)5202(

,epahS lluf 1RD dna OAB 2RD ISED morf scisyhP onirtueN no stniartsnoC ,noitaroballoC ISED]١٤[
 .)5202(44741.3052:viXra

erutaN ,stnemirepxe AvON dna K2T eht morf sisylana noitallicso onirtuen tnioJ ,snoitaroballoC AvON dna K2T]١٥[
 .)5202(428-818 ,646

.)6202(78701.3062:viXra ,2RD ISED dna 6RD TCA fo thgil ni ssam onirtuen gnirusaeM ,.la te gneF .L]١٦[
 27610.1062:viXra ,noitanimreteD ssaM-onirtueN fo weivrevO ,)noitaroballoC NIRTAK eht rof(onraP .S .D]١٧[
 .)6202(

.)3891(452–252 ,82 D .veR .syhP ”,yhcraeiH ssaM notpeL dna krauQ fo weiV weN A“ ,edioK .Y]١٨[
 502–102 ,43 otnemiC ovouN .tteL ”,sessaM notpeL dna krauQ fo ledom ydoB-owT nosoB-noimreF“ ,edioK .Y]١٩[
 .)2891(

.)4991(113–703 ,623 B .tteL .syhP ”,noitaleR ssaM notpeL edioK eht no eton A“ ,tooF .R]٢٠[